

实验四 私网用户通过 Easy IP 访问 Internet 实验

实验目的

掌握 NAT 的配置方法。

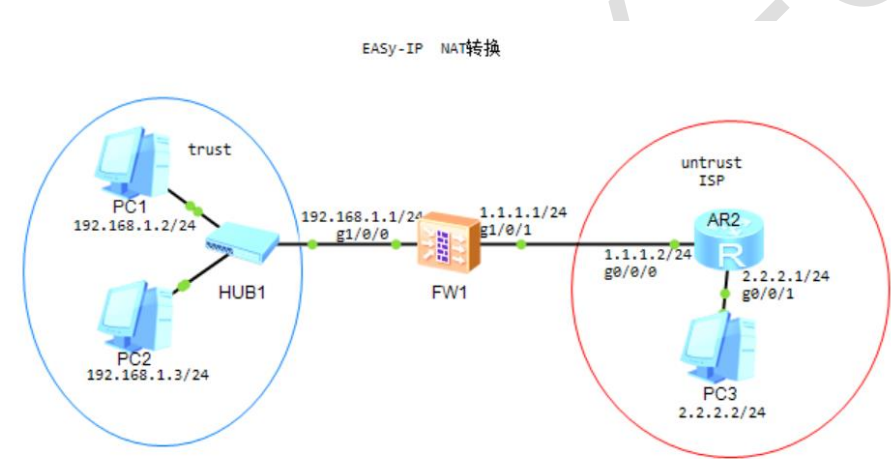
组网需求

某公司在网络边界处部署了 FW 作为安全网关。公司只向 ISP 申请了一个公网 IP 地址用于 FW 公网接口和 ISP 的 Router 互联。为了使公司私网中 10.1.1.0/24 网段的用户可以正常访问 Internet，需要在 FW 上配置出接口地址方式的源 NAT 策略，使私网用户直接借用 FW 公网接口的 IP 地址来访问 Internet。网络环境如拓扑图所示，其中 Router 是 ISP 提供的接入网关。

组网设备

USG 虚拟防火墙 1 台，路由器 1 台（模拟 IPS）。PC 3 台

实验拓扑图



接口规划

设备名称	项目	数据	说明
防火墙 FW	GigabitEthernet 1/0/0	IP 地址 : 192.168.1.1/24 安全区域: Trust	私网主机需要将 192.168.1.1 配置为默认网关
	GigabitEthernet 1/0/1	IP 地址 : 10.1.1.1/24 安全区域: Untrust	实际配置时需要按照 ISP 的要求 进行配置。
	允许访问 Internet 的私网网段	192.168.1.0/24	
	转换后的公网地址	1.1.1.1	
PC1	IP 地址	192. 168. 1. 2	网关 192.168.1.1

PC2	IP 地址	192.168.1.3	网关 192.168.1.1
PC3	IP 地址	2.2.2.2/24	网关 2.2.2.1
路由器 1220	g0/0/0	1.1.1.2/24	互联防火墙

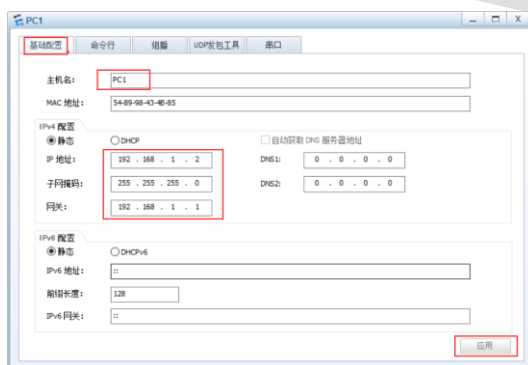
配置思路

1. 配置接口 IP 地址和安全区域，完成网络基本参数配置。
2. 配置安全策略，允许私网指定网段与 Internet 进行报文交互。
3. 在 FW 上配置缺省路由，使私网流量可以正常转发至 ISP 的路由器。
4. 配置出接口地址方式的源 NAT 策略，使私网用户直接借用 FW 的公网 IP 地址来访问 Internet。说明：配置出接口地址方式的源 NAT 策略时，只需要设置 easy-ip 参数即可，FW 将通过查询路由自动找到对应的出接口地址。
5. 在私网主机上配置缺省网关，使私网主机访问 Internet 时，将流量发往 FW。

实验步骤 - CLI

Step 1 配置 PC1、PC2、PC3 和路由器

- (1) 配置私网 2 台 PC 的 IP 地址分别为 192.168.1.2/24 和 192.168.1.3 /24。网关为 192.168.1.1



- (2) 配置公网 PC 的 IP 地址为 2.2.2.2/24。网关为 2.2.2.1

- (3) 配置路由器相应接口地址

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R1]ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1]ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
```

Step 2 设置防火墙

配置防火墙 GE1/0/0 和 GE1/0/1 的 IP 地址。

```
[USG]interface GigabitEthernet 1/0/0
[USG-GigabitEthernet1/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[USG-GigabitEthernet1/0/0]quit
[USG]interface GigabitEthernet 1/0/1
[USG-GigabitEthernet1/0/1]ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

```
[USG-GigabitEthernet1/0/1]quit
```

Step 3 将接口加入防火墙安全区域。(GE0/0/0 加入 Trust 区域, GE0/0/1 加入 Untrust 区域)

```
[USG]firewall zone trust
```

```
[USG-zone-trust]add interface GigabitEthernet 1/0/0
```

```
[USG-zone-trust]quit
```

```
[USG]firewall zone untrust
```

```
[USG-zone-untrust]add interface GigabitEthernet 1/0/1
```

```
[USG-zone-untrust]quit
```

Step 4 阶段性结果检查

(1) 私网中, PC1→PC2 通畅:

```
PC1>ping 192.168.1.3
Ping 192.168.1.3: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.1.3: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=15 ms
From 192.168.1.3: bytes=32 seq=2 ttl=128 time<1 ms
From 192.168.1.3: bytes=32 seq=3 ttl=128 time=16 ms
From 192.168.1.3: bytes=32 seq=4 ttl=128 time<1 ms
From 192.168.1.3: bytes=32 seq=5 ttl=128 time=15 ms
--- 192.168.1.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 0/9/16 ms
```

(2) PC3→R1 通畅

```
PC3>ping 1.1.1.2
Ping 1.1.1.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 1.1.1.2: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=16 ms
From 1.1.1.2: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=15 ms
From 1.1.1.2: bytes=32 seq=3 ttl=255 time<1 ms
From 1.1.1.2: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=15 ms
From 1.1.1.2: bytes=32 seq=5 ttl=255 time<1 ms
--- 1.1.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 0/9/16 ms
```

```
PC3>ping 2.2.2.2
Ping 2.2.2.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=16 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=15 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=3 ttl=255 time<1 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=15 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=5 ttl=255 time<1 ms
--- 2.2.2.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 0/9/16 ms
```

(3) 防火墙查看 IP 和安全区域信息

```
display ip interface brief
```

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	192.168.0.1/24	down	down
GigabitEthernet1/0/0	192.168.1.1/24	up	up
GigabitEthernet1/0/1	1.1.1.1/24	up	up
GigabitEthernet1/0/2	unassigned	down	down
GigabitEthernet1/0/3	unassigned	down	down
GigabitEthernet1/0/4	unassigned	down	down

```
[FW]display zone
```

```

trust
 priority is 85
 interface of the zone is (2):
   GigabitEthernet0/0/0
   GigabitEthernet1/0/0
#
untrust
 priority is 5
 interface of the zone is (1):
   GigabitEthernet1/0/1

```

Step 5 配置域间包过滤策略。

[USG] security-policy

[USG-policy-security] rule name trust-untrust （配置域间安全策略

[USG-policy-security-rule- easy_ip] source-zone trust

[USG-policy-security-rule- easy_ip] source-addresss 192.168.1.0 24

[USG-policy-security-rule- easy_ip] destination-zone untrust

[USG-policy-security-rule- easy_ip] action permit

Step 6 查看安全策略配置结果

display security-policy rule name trust-untrust

```

[FW]display security-policy rule name trust-untrust
2022-03-17 08:25:24.350
(0 times matched)
rule name trust-untrust
 source-zone trust
 destination-zone untrust
 source-address 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
 action permit

```

Step 7 在 FW 上配置缺省路由，使私网流量可以正常转发至 ISP 的路由器。

[FW] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2

Step 8 在 R1 上配置缺省路由，使公网流量可以正常转发至私网防火墙。

[R1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1

Step 9 配置出接口方式的源 NAT 策略，使用私网用户直接借用 FW 的公网 IP 地址来访问 Internet

问 Internet

[FW] nat-policy

[FW-policy-nat] rule name easy-ip

[FW-policy-nat-rule-policy_nat1] source-zone trust

[FW-policy-nat-rule-policy_nat1] destination-zone untrust

[FW-policy-nat-rule-policy_nat1] source-address 192.168.1.0 24

[FW-policy-nat-rule-policy_nat1] action source-nat easy-ip

[FW-policy-nat-rule-policy_nat1] quit

[FW-policy-nat] quit

实验结果

(1) 查看 FW 路由表信息

```
[FW]display ip routing-table
2022-03-17 09:05:00.370
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 7          Routes : 7

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
0.0.0.0/0          Static  60    0       RD  1.1.1.2         GigabitEthernet1/0/1
1.1.1.0/24         Direct  0     0       D   1.1.1.1         GigabitEthernet1/0/1
1.1.1.1/32         Direct  0     0       D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/1
127.0.0.0/8        Direct  0     0       D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0     0       D   127.0.0.1       InLoopBack0
192.168.1.0/24     Direct  0     0       D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
192.168.1.1/32     Direct  0     0       D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
192.168.1.1/32     Direct  0     0       D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
```

查看路由表信息

缺省路由

(2) 查看 FW 上的 nat 策略

```
[FW]display nat-policy rule name easy-ip
2022-03-17 09:08:58.320
(1097 times matched)
rule name easy-ip
source-zone trust
destination-zone untrust
source-address 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
action source-nat easy-ip
```

查看nat策略命令

nat策略表名称 (自定义)

nat 策略模式

(3) PC1->PC3 ping 发生地址转换

在FW上使用如下命令，查看nat转换情况

display firewall session table verbose

```
icmp VPN: public --> public ID: c387f2f5a270c18dbe6232f731
Zone: trust --> untrust TTL: 00:00:20 Left: 00:00:03
Recv Interface: GigabitEthernet1/0/0
Interface: GigabitEthernet1/0/1 NextHop: 1.1.1.2 MAC: 00e0-fcb0-25fb
<--packets: 1 bytes: 60 --> packets: 1 bytes: 60
192.168.1.2:26357[1.1.1.1:2051] --> 2.2.2.2:2048 PolicyName: trust-untrust
```

(4) PC2->PC3 ping 发生地址转换

在FW上使用如下命令，查看nat转换情况

display firewall session table verbose

```
icmp VPN: public --> public ID: c487f2f5a277d0022ed6232f779
Zone: trust --> untrust TTL: 00:00:20 Left: 00:00:11
Recv Interface: GigabitEthernet1/0/0
Interface: GigabitEthernet1/0/1 NextHop: 1.1.1.2 MAC: 00e0-fcb0-25fb
<--packets: 1 bytes: 60 --> packets: 1 bytes: 60
192.168.1.3:39669[1.1.1.1:2103] --> 2.2.2.2:2048 PolicyName: trust-untrust
```

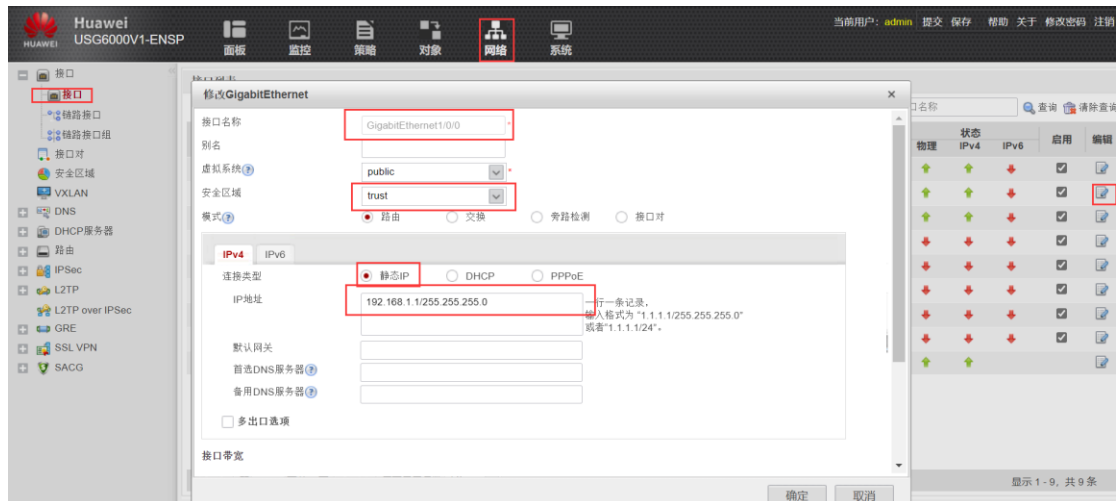
实验步骤 - Web

Step 1 配置 PC1 和 PC2 的 IP 地址分别为 192.168.1.2/24 和 192.168.1.2/24。

路由器完成基本配置

Step 2 设置防火墙 GE1/0/0 和 GE1/0/1 的 IP 地址。

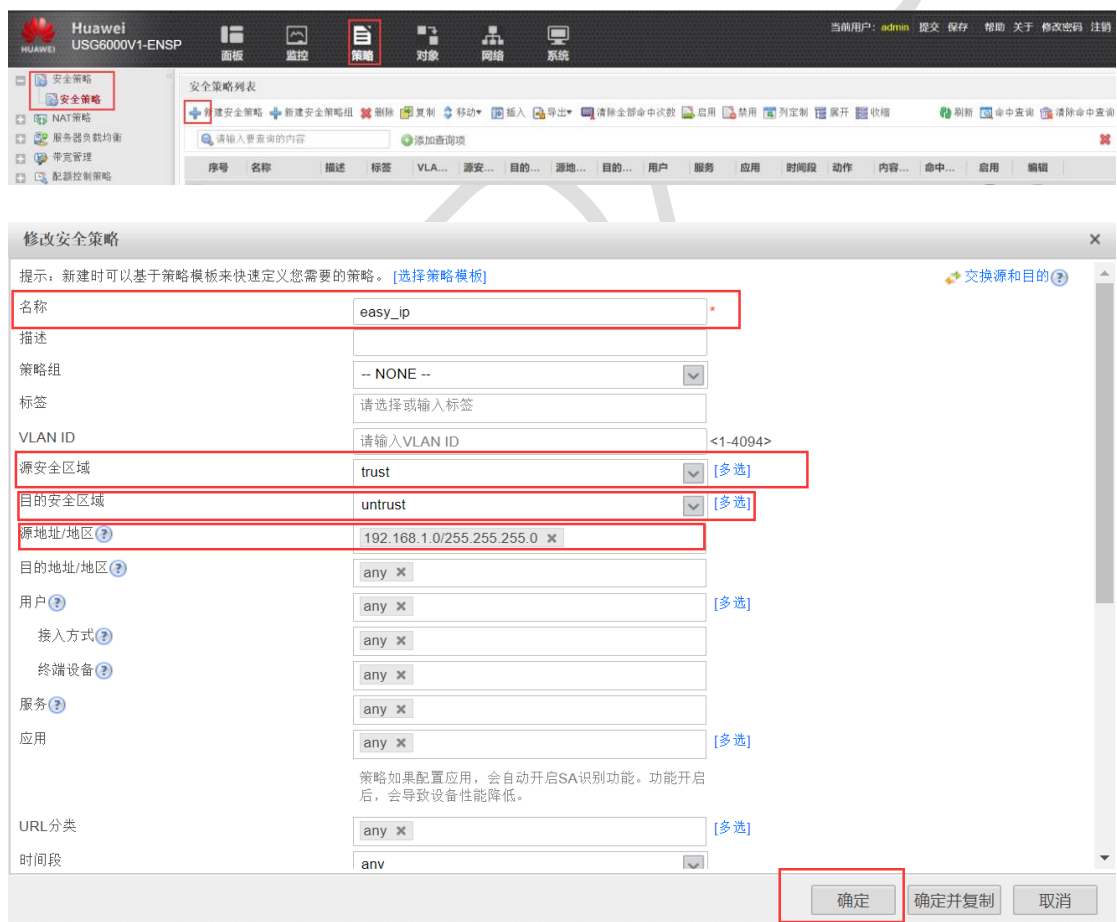
选择“网络 > 接口”。在“接口列表”中单击各接口对应的  按钮。



配置如下图所示：配置完成后单击“确定”。

Step 3 配置域间包过滤策略。

选择“策略 > 安全策略”。在“安全策略列表”中单击 $\oplus$ 。配置如下图所示：



配置完成后单击“确定”。

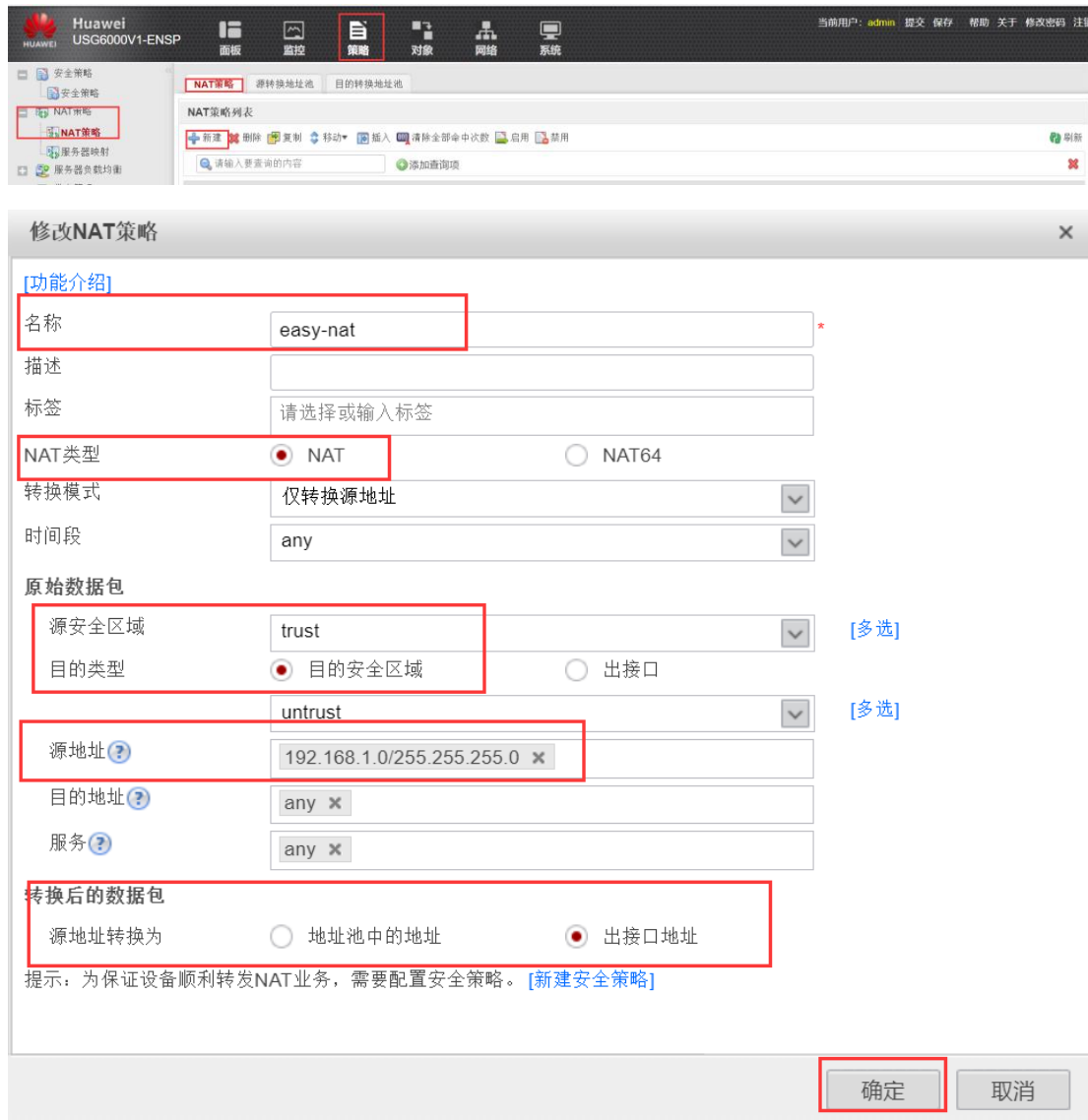
Step 4 配置 NAT 策略

选择“防火墙 > NAT > 源 NAT”。

选择“NAT 地址池”页签。在“NAT 地址池列表”中单击 $\oplus$ 。

配置如下图所示：

配置完成后单击“确定”。 Step 5 配置 NAT policy。选择“策略 > NAT 策略 > ”。选择“NAT 策略”页签。配置如下图所示，



配置完成后单击“确定”。

验证结果

从 PC1 ping PC3 接口地址

```
PC1>ping 2.2.2.2
```

```
PC>ping 2.2.2.2
```

```
Ping 2.2.2.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
```

```
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=1 ttl=254 time=16 ms
```

```
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=2 ttl=254 time=31 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=3 ttl=254 time=16 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=4 ttl=254 time=15 ms
From 2.2.2.2: bytes=32 seq=5 ttl=254 time=16 ms
```

--- 2.2.2.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 15/18/31 ms

使用 display firewall session table 命令查看 NAT 转换情况:

```
[FW]disp firewall session table
```

```
2021-03-19 11:55:16.750 +08:00
```

```
Current Total Sessions : 6
```

```
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:65310[1.1.1.1:2153] --> 202.1.1.1:2048
```

```
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:799[1.1.1.1:2157] --> 202.1.1.1:2048
```

```
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:543[1.1.1.1:2156] --> 202.1.1.1:2048
```

```
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:287[1.1.1.1:2155] --> 202.1.1.1:2048
```

```
icmp VPN: public --> public 192.168.1.2:31[1.1.1.1:2154] --> 202.1.1.1:2048
```

```
tcp VPN: default --> default 192.168.0.2:57517 --> 192.168.0.1:8443
```